

Wydział Matematyki i Informatyki UWM

Kierunek: Informatyka

Przedmiot: Projektowanie Systemów Informatycznych

Prowadzący: mgr inż. Artur Samojluk

**Obiektowy projekt systemu
informatycznego w notacji UML**

dla Systemu Obsługi Wypożyczalni Mechanical Horse Stable
"SOW-MHS"

Dokumentacja prac projektowych

Tytuł projektu:	Obiektowy projekt systemu informatycznego w notacji UML dla Systemu Obsługi Wypożyczalni Mechanical Horse Stable "SOW-MHS".
Nr grupy:	DSCIAWP-2
Zespół:	Paweł Wyrzykowski, Michał Landmann
Nr wersji dokumentacji:	1.0

Olsztyn, 20.05.2026

Spis diagramów	3
Rozdział 1. Analiza biznesowa	4
Dziedzina problemowa, obszar/proces wspomagany przez SI	4
Opis organizacji	5
Opis kontekstu dziedziny problemowej	5
Słownik pojęć:	5
Biznesowy kontekst systemu	5
Wnioski (cel wytworzenia systemu informatycznego)	6
Rozdział 2. Analiza wymagań na SI	6
Wymagania funkcjonalne	7
Wymagania нефункционалне	7
Systemowy słownik systemu informatycznego	8
Rozdział 3. Analiza funkcjonalna SI	9
Opis aktorów współpracujących z SI	9
Scenariusze przypadków użycia	10
1. Scenariusz: Proces Wypożyczenia (Zarządzaj wypożyczeniem)	10
2. Scenariusz: Zarezerwuj pojazd	10
3. Scenariusz: Wyszukaj pojazd	11
Rozdział 4. Modelowanie analityczne SI	11
Model Analityczny SI	11
Rozdział 5. Modelowanie danych	13

Konceptualny diagram klas	13
Szczegółowy model klas	14
Diagram obiektów - Sytuacja nietypowa	15
Rozdział 6. Projektowanie danych	16
Implementacyjny diagram klas	16
Projekt relacyjnej bazy danych	17
Rozdział 7. Projektowanie interfejsu użytkownika	18
Menu systemu	19
Przykładowy raport (Dashboard operacyjny)	19
Przykładowy formularz (Wyszukiwarka i Rezerwacja dla Klienta)	23
Przykładowy formularz (Szczegóły rezerwacji i lista kontrolna)	23
Rozdział 8. Modelowanie dynamiki SI	23
1. Realizacja klas analitycznych w postaci scenariusza	23
2. Wizualizacja klasy Boundary PU (Prototyp interfejsu)	24
3. Realizacja klasy Entity PU w postaci diagramu klas	26
4. Diagram Sekwencji dla PU „Zarezerwuj pojazd”	26
5. Diagram Czynności dla PU „Zarezerwuj pojazd”	27
Analiza dynamiki dla Przypadku Użycia: „Wyszukaj pojazd”	28
Rozdział 9. Praca zespołowa	30
Wykaz podziału prac	30
Stosowane narzędzia	30

Spis diagramów

Diagram 01: Biznesowy diagram przypadków użycia	6
Diagram 02: Kontekstowy diagram przypadków użycia	7
Diagram 03: Systemowy Diagram Przypadków Użycia	9
Diagram 04: Model Analityczny SI (Zaloguj się / Zarezerwuj)	13

Diagram 05: Konceptualny diagram klas	14
Diagram 06: Szczegółowy model klas	15
Diagram 07: Diagram obiektów (Sytuacja nietypowa)	16
Diagram 08: Implementacyjny diagram klas	17
Diagram 09: Projekt relacyjnej bazy danych	18
Makiety UI: Dashboard, Wyszukiwarka, Szczegóły rezerwacji	20,21,22

Rozdział 1. Analiza biznesowa

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie analizy biznesowej dla projektowanego Systemu Obsługi Wypożyczalni samochodów „SOW-MHS”. Przedstawiono w nim specyfikę dziedziny problemowej, strukturę badanej organizacji, szeroki kontekst biznesowy wraz z obowiązującymi regulacjami oraz główne cele, dla których podjęto decyzję o wdrożeniu nowego rozwiązania informatycznego.

Dziedzina problemowa, obszar/proces wspomagany przez SI

Firma działa w branży motoryzacyjnej i zajmuje się świadczeniem usług krótkoterminowego wynajmu pojazdów osobowych. Dziedziną problemową jest obsługa i ścisła ewidencja wypożyczeń, co wynika z rosnącego zainteresowania wynajmem oraz ciągłego poszerzania floty. Projektowany system informatyczny (SI) ma wspomagać kluczowe obszary działalności, takie jak: ewidencjonowanie i wyszukiwanie pojazdów według zadanych kryteriów (klasa, cena, dostępność), obsługa procesu wypożyczenia i zwrotu, generowanie umów najmu oraz zautomatyzowane wysyłanie przypomnień do klientów o zbliżających się terminach zwrotu lub zaległościach płatniczych.

Opis organizacji

Organizacja „MHS Mechanical Horse Stable” jest lokalnym przedsiębiorstwem z siedzibą w Olsztynie przy ul. Słonecznej 54. Struktura kadrowa firmy obejmuje łącznie czterech pracowników: dwóch specjalistów do spraw obsługi klienta, jednego mechanika dbającego o stan techniczny pojazdów oraz kierownika. Nadzór nad całością działalności sprawuje Właściciel. Główne zasoby firmy to flota około 50 sprawnych technicznie samochodów, reprezentujących różne segmenty od aut miejskich po klasę premium.

Opis kontekstu dziedziny problemowej

- **Kontekst:** Realizacja usługi opiera się na bezpośredniej interakcji pracownika z klientem. Proces rozpoczyna się od wyboru pojazdu na podstawie katalogu lub fizycznej dostępności aut na placu. Następnie pracownik weryfikuje dostępność, ustala stawkę na podstawie cennika dla danej klasy, pobiera płatność i ostatecznie wydaje klientowi kluczyki.
- **Regulacje prawne:** Najważniejszą regulacją formalno-prawną jest wymóg zawarcia pisemnej lub cyfrowej umowy najmu do każdego wypożyczenia, określającej zasady korzystania z mienia oraz odpowiedzialność stron. Dodatkowo zasady wewnętrzne precyzują, że klient indywidualny może posiadać jednocześnie wypożyczony tylko jeden pojazd. Cena usługi stanowi sumę stawek dobowych dla określonej kategorii samochodu.
- **Procesy biznesowe:** Zidentyfikowano trzy kluczowe procesy w obrębie działalności: „Wypożyczenie samochodu” (obejmujące weryfikację dokumentów, wybór auta, wydanie kluczyków i rozliczenie opłaty), „Zawarcie umowy” (formalizacja najmu) oraz „Ustalenie ceny” (proces zarządczy decydujący o wysokości stawek dobowych za pojazdy).
- **Aktorzy biznesowi:** W otoczeniu biznesowym systemu występują podmioty inicjujące procesy oraz współpracujące z organizacją. Są to: Klient (występujący jako Klient indywidualny lub Firma), Właściciel, Ubezpieczalnia, Serwis mechaniczny, Operator płatności oraz Urząd skarbowy.

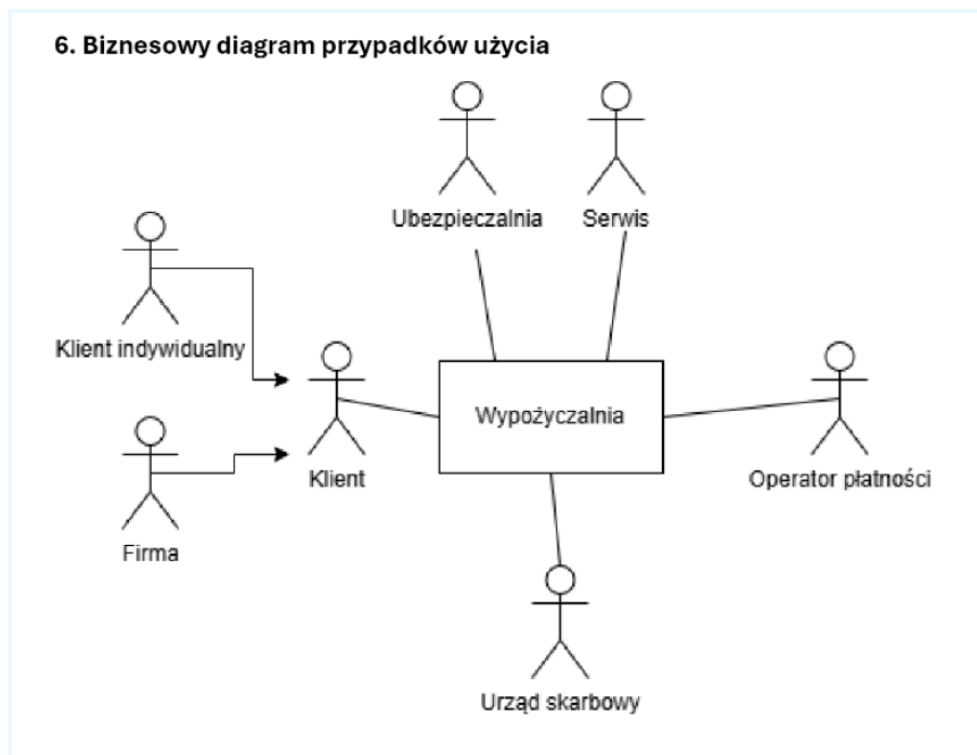
Słownik pojęć:

- **MHS (Mechanical Horse Stable):** Nazwa badanej wypożyczalni samochodów.
- **SOW-MHS:** Akronim projektowanego Systemu Obsługi Wypożyczalni.
- **Flota:** Zbiór pojazdów przeznaczonych do świadczenia usług wynajmu.
- **Właściciel:** Osoba zarządzająca firmą, odpowiedzialna za strategiczne decyzje finansowe oraz cennik usług.

Biznesowy kontekst systemu

Poniższy diagram modeluje architekturę biznesową wokół przedsiębiorstwa. Przedstawia on „Wypożyczalnię” jako centralny węzeł komunikujący się z aktorami zewnętrznymi, ilustrując przepływ powiązań między systemem a Klientami, dostawcami usług finansowych (Operator płatności, Ubezpieczalnia) i technicznych (Serwis) oraz nadzorem administracyjnym (Urząd skarbowy).

DIAGRAM 01: Biznesowy diagram przypadków użycia



Wnioski (cel wytworzenia systemu informatycznego)

Analiza wykazała, że duża dynamika wypożyczeń oraz stale rosnąca flota pojazdów wymuszają wdrożenie nowoczesnych narzędzi kontroli. Cel wytworzenia systemu informatycznego (SI) opiera się na pełnej ewidencji i ułatwieniu zarządzania procesem wynajmu. Wdrożenie rozwiązania dedykowanego ma pozwolić na niezawodną (dostępność 24/7), przeglądarkową obsługę rezerwacji przez klientów z szybkim czasem wyszukiwania aut, a pracownikom biura zapewnić narzędzie skracające czas obsługi dzięki automatycznemu generowaniu umów i pilnowaniu statusów. W ten sposób wyeliminowane zostaną błędy ewidencji, a organizacja będzie mogła efektywniej zarządzać swoimi zasobami.

Rozdział 2. Analiza wymagań na SI

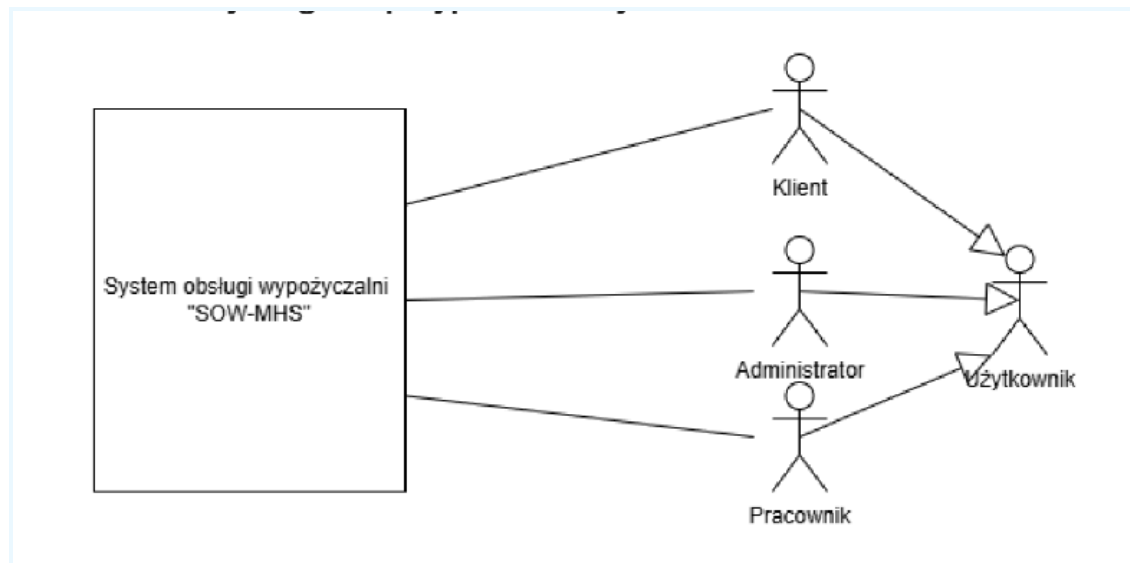
Wstęp do niniejszego rozdziału stanowi wprowadzenie do specyfikacji wymagań stawianych projektowanemu systemowi. Zdefiniowano tutaj zarówno kluczowe funkcjonalności oczekiwane przez organizację, parametry wydajnościowe, jak i usystematyzowano pojęcia wykorzystywane podczas modelowania logiki systemu. Zebrane informacje służą jako fundament dla późniejszych etapów implementacji.

Tytuł projektowanego systemu: System Obsługi Wypożyczalni "SOW-MHS"

Wymagania funkcjonalne

Głównym zadaniem projektowanego systemu jest kompleksowa ewidencja oraz zarządzanie procesem wynajmu pojazdów. System musi umożliwić ewidencję pojazdów oraz ich sprawne wyszukiwanie według zdefiniowanych kryteriów, takich jak klasa, cena czy dostępność. Ponadto oprogramowanie powinno obsługiwać proces wypożyczeń i zwrotów samochodów, automatycznie generować odpowiednie umowy i protokoły, a także wspierać wysyłanie przypomnień do klientów o zbliżających się terminach zwrotu bądź zaległościach finansowych. Klientom system musi zapewniać funkcję wyszukiwania wolnych aut i dokonywania ich rezerwacji. Wszystkie te operacje stanowią zbiór przypadków użycia o wysokim priorytecie dla organizacji.

DIAGRAM 02: Kontekstowy diagram przypadków użycia



Wymagania niefunkcjonalne

Zdefiniowano następujące krytyczne wymagania niefunkcjonalne dla systemu SOW-MHS:

- Oprogramowanie musi być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez standardową przeglądarkę internetową.
- Architektura i zapytania bazodanowe muszą być zoptymalizowane tak, aby czas wyszukiwania pojazdu w systemie nie przekraczał kilku sekund.

- Ze względów bezpieczeństwa wszystkie hasła użytkowników gromadzone w bazie muszą być szyfrowane.

Systemowy słownik systemu informatycznego

Poniżej zdefiniowano kluczowe słowa (rzeczowniki i czasowniki) użyte na diagramach strukturalnych i behawioralnych, uporządkowane alfabetycznie:

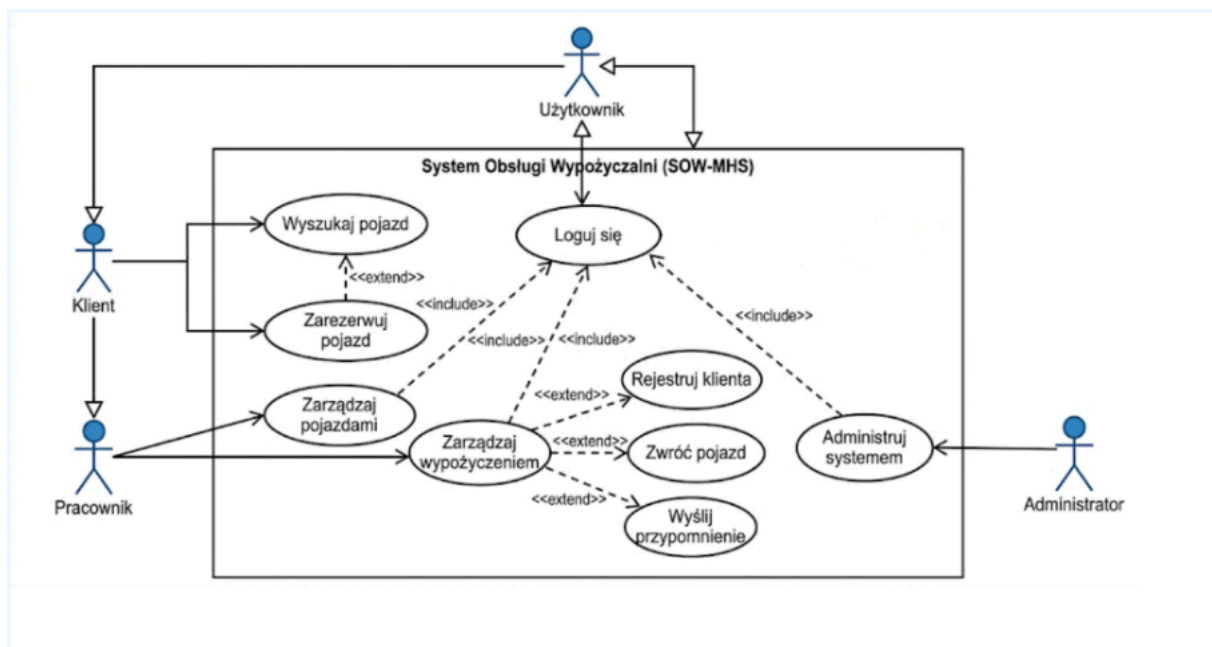
- **Administrator** - szczególny rodzaj użytkownika posiadający uprawnienia do zarządzania słownikami w systemie i nadawania uprawnień.
- **Administruj systemem** - proces i przypadek użycia polegający na wykonywaniu przez Administratora zadań zarządczych.
- **Cennik MHS / Cennik** - słownikowa struktura danych przechowująca stawki wynajmu za poszczególne klasy aut.
- **Firma** - aktor biznesowy, stanowiący komercyjny podmiot wynajmujący auta.
- **Formularz Rezerwacji** - klasa graniczna (formatka ekranowa), służąca do wprowadzania szczegółów zawieranej umowy.
- **Interfejs Logowania** - klasa interfejsu (formatka) wykorzystywana do wprowadzania danych uwierzytelniających.
- **Katalog Pojazdów** - klasa interfejsu klienta (strona WWW) listująca dostępne samochody.
- **Klient** - główny aktor zewnętrzny (użytkownik), który przeszukuje bazę pojazdów i je rezerwuje.
- **Klient indywidualny** - aktor biznesowy, osoba fizyczna nabywająca usługę najmu pojazdu.
- **Konto Użytkownika** - logiczna encja (struktura danych) zawierająca informacje niezbędne do weryfikacji tożsamości osoby w systemie.
- **Kontroler Rezerwacji** - klasa sterująca realizująca logikę biznesową dla procesu wynajmu auta.
- **Loguj się** - przypadek użycia zapewniający autoryzację i weryfikację użytkownika.
- **Operator płatności** - zewnętrzny aktor biznesowy obsługujący i autoryzujący pobieranie opłat finansowych.
- **Pojazd** - struktura danych / obiekt fizyczny przechowujący parametry konkretnego samochodu flotowego.
- **Pracownik** - użytkownik systemu pełniący rolę operatora obsługującego zlecenia z ramienia wypożyczalni.
- **Rejestruj klienta** - czynność i przypadek użycia obejmujący utworzenie profilu nowego klienta w bazie.
- **Rezerwacja** - przypadek ewidencjonujący zapis o transakcji najmu, wiążący wybranego klienta z przypisanym do niego pojazdem.
- **Serwis** - podmiot zewnętrzny współpracujący z wypożyczalnią w celu obsługi technicznej aut.
- **Ubezpieczalnia** - aktor zewnętrzny dostarczający usługi polis komunikacyjnych.
- **Urząd skarbowy** - instytucja zewnętrzna kontrolująca sprawozdawczość finansową.
- **Użytkownik** - generalny aktor podlegający systemowej weryfikacji, w skład którego wchodzi imię, nazwisko, adres e-mail i hasło.
- **Weryfikator Uprawnień** - klasa sterująca przetwarzająca dane z procesu logowania.
- **Wyślij przypomnienie** - przypadek użycia polegający na generowaniu alertu (powiadomienia) kierowanego do klienta, np. o spóźnionym zwrocie.
- **Wyszukaj pojazd** - funkcja pozwalająca klientowi odnaleźć wolne w danym terminie auta.
- **Zarządzaj pojazdami** - przypadek użycia grupujący operacje ewidencji aut, realizowany przez pracownika.
- **Zarządzaj wypożyczeniem** - proces polegający na całościowej obsłudze transakcji wynajmu i umów.
- **Zarezerwuj pojazd** - przypadek użycia umożliwiający klientowi zadeklarowanie chęci wypożyczenia samochodu w wybranym oknie czasowym.
- **Zwróć pojazd** - czynność administracyjna pracownika polegająca na odbiorze auta i weryfikacji protokołu.

Podsumowując, zgromadzone powyżej wymagania i zdefiniowane terminy tworzą spójny, wyjściowy obraz Środowiska operacyjnego. Zrozumienie tych ról oraz relacji pomiędzy danymi pozwala na płynne przejście do fazy szczegółowego projektowania struktur analitycznych oprogramowania, co zostanie przedstawione w kolejnych rozdziałach dokumentacji.

Rozdział 3. Analiza funkcjonalna SI

Celem niniejszego rozdziału jest szczegółowe przedstawienie funkcjonalności Systemu Obsługi Wypożyczalni "SOW-MHS" z perspektywy jego docelowych użytkowników. W tym kroku zidentyfikowano i zamodelowano główne przypadki użycia, które opisują interakcje między aktorami zewnętrznymi a systemem, a następnie uszczegółowiono je za pomocą tekstowych scenariuszy działania.

DIAGRAM 03: Systemowy Diagram Przypadków Użycia



Opis aktorów współpracujących z SI

W modelu funkcjonalnym wyodrębniono następujące role (aktorów), jakie pełnią użytkownicy korzystający z systemu "SOW-MHS":

- **Użytkownik** - uogólniona osoba, która podlega weryfikacji i autoryzacji w systemie, charakteryzowana przez atrybuty takie jak: imię, nazwisko, e-mail oraz hasło.
- **Klient** - główny użytkownik zewnętrzny (aktor), który posiada możliwość wyszukiwania pojazdów w systemie według wybranych kryteriów oraz dokonywania ich rezerwacji.
- **Pracownik** - szczególny rodzaj użytkownika pełniący rolę operatora systemu z ramienia wypożyczalni.

odpowiedzialny za bieżącą obsługę procesów, m.in. ewidencję aut oraz obsługę procesu wynajmu.

- **Administrator** - wysoce uprzywilejowany rodzaj użytkownika, który realizuje zadania związane z zarządzaniem systemem, w tym nadaje uprawnienia oraz zarządza słownikami (np. cennikiem czy klasami pojazdów).

Scenariusze przypadków użycia

W celu dokładnego zobrazowania logiki działania systemu, wybrane przypadki użycia zostały opisane w formie scenariuszy krok po kroku.

1. Scenariusz: Proces Wypożyczenia (Zarządzaj wypożyczeniem)

Aktor współpracujący: Pracownik

Główny przepływ zdarzeń:

1. Pracownik wybiera w systemie opcję "Nowe wypożyczenie".
2. System wyświetla formularz identyfikacji.
3. Pracownik wprowadza identyfikator klienta (np. PESEL lub numer wcześniejszej rezerwacji).
4. System wyszukuje i wyświetla dane Klienta.
5. Pracownik wprowadza numer rejestracyjny wybranego pojazdu.
6. System weryfikuje status pojazdu (sprawdza czy auto jest dostępne i sprawne) oraz wylicza całkowity koszt wynajmu i wysokość kaucji.
7. Pracownik odnotowuje w systemie odbiór płatności lub pomyślną autoryzację karty.
8. System generuje cyfrową wersję umowy najmu oraz protokół przekazania.
9. Pracownik zatwierdza ostateczne wydanie pojazdu.
10. System trwale zapisuje transakcję w bazie, aktualizuje status pojazdu na "Wypożyczony" i zamyka proces.

Wyjątki i rozszerzenia:

- Gdy Klient nie istnieje w bazie (krok 4): System sygnalizuje brak klienta. Pracownik wywołuje opcję rozszerzającą proces (Rejestruj klienta), po czym akcja wraca do kroku 4 scenariusza.
- Gdy pojazd jest niedostępny (krok 6): System blokuje akcję i wyświetla powód (np. "Pojazd w serwisie"). Pracownik może powrócić do kroku 5 i zaproponować alternatywne auto lub całkowicie anulować transakcję.
- Brak autoryzacji (krok 7): Zewnętrzny operator płatności odrzuca transakcję. Pracownik prosi o zmianę metody płatności, a przy ponownej odmowie przerywa scenariusz i nadaje mu status "Anulowano".

2. Scenariusz: Zarezerwuj pojazd

Aktor współpracujący: Klient

Główny przepływ zdarzeń:

1. Po udanym wyszukiwaniu aut (warunek wstępny), Klient wskazuje konkretny pojazd, który chce zarezerwować.
2. System prezentuje formularz ze szczegółami wybranego auta i prosi o deklarację terminów najmu.
3. Klient wpisuje datę odbioru oraz planowanego zwrotu.
4. System weryfikuje dostępność samochodu we wskazanym oknie czasowym.
5. Klient ostatecznie potwierdza chęć złożenia rezerwacji.

6. System rejestruje rezerwację, tymczasowo blokuje dostępność pojazdu i informuje o tym Klienta.

Wyjątki i rozszerzenia:

- Jeśli w trakcie kroku 4 okaże się, że pojazd został w międzyczasie wynajęty lub daty kolidują, system odrzuca prośbę i cofa Klienta do kroku 3, prosząc o wskazanie innego terminu.
- W przypadku awarii technicznej bazy danych, system wyświetla komunikat błędu, przerywa działanie i nie zmienia statusu auta.

3. Scenariusz: Wyszukaj pojazd

Aktor współpracujący: Klient

Główny przepływ zdarzeń:

1. Klient wywołuje moduł wyszukiwarki pojazdów w systemie.
2. System renderuje formularz pozwalający sprecyzować kryteria wyboru (m.in. klasę, maksymalną cenę, dostępność).
3. Klient uzupełnia parametry docelowe i uruchamia proces szukania.
4. System natychmiast przeszukuje bazę danych aut flotowych.
5. System generuje i prezentuje na ekranie listę pojazdów, które są dostępne i spełniają narzucone kryteria.

Wyjątki i rozszerzenia:

- Jeżeli baza danych nie zawiera aut pasujących do filtrów (krok 5), system informuje o braku wyników wyszukiwania i sugeruje zmianę wprowadzonych parametrów (cofnięcie do kroku 3).
- W razie zerwania połączenia z serwerem lub błędu, operacja zostaje wstrzymana, a system wymusza wyświetlenie stosownego komunikatu o wystąpieniu awarii.

Opisane powyżej zachowania funkcjonalne wyznaczają ramy operacyjne systemu SOW-MHS. Odzwierciedlają one najważniejsze ścieżki przejścia użytkowników oraz mechanizmy obsługi i weryfikacji poprawności zadań zachodzących bezpośrednio na styku oprogramowania z otoczeniem.

Rozdział 4. Modelowanie analityczne SI

Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie modelu analitycznego dla Systemu Obsługi Wypożyczalni „SOW-MHS”. Etap ten stanowi pomost pomiędzy zdefiniowanymi wymaganiami funkcjonalnymi a docelowym projektem technicznym oprogramowania. Wykorzystano tu podejście oparte na wyodrębnieniu trzech podstawowych typów klas: granicznych (boundary), sterujących (control) oraz przechowujących (entity), co pozwala na precyzyjne odwzorowanie przepływu informacji i podziału odpowiedzialności w architekturze systemu.

Model Analityczny SI

W celu zamodelowania logiki biznesowej, zidentyfikowano zestaw klas analitycznych wspierających kluczowe przypadki użycia systemu, takie jak autoryzacja oraz realizacja wynajmu. W systemie SOW-MHS wyróżniono

następujące klasy graniczne (Boundary Object), które odpowiadają za interakcję systemu z aktorami:

- **Interfejs Logowania** - klasa interfejsu użytkownika reprezentująca formatkę ekranową, poprzez którą Użytkownik wprowadza login i hasło w celu autoryzacji.
- **Katalog Pojazdów** - klasa interfejsu (strona WWW), modelująca interakcję Klienta z systemem podczas wyszukiwania dostępnych aut z floty MHS.
- **Formularz Rezerwacji** - klasa graniczna odzwierciedlająca formatkę ekranową służącą do wprowadzania szczegółowych danych niezbędnych do zawarcia najmu.

Za przetwarzanie żądań i koordynację działań odpowiadają klasy sterujące (Control Object):

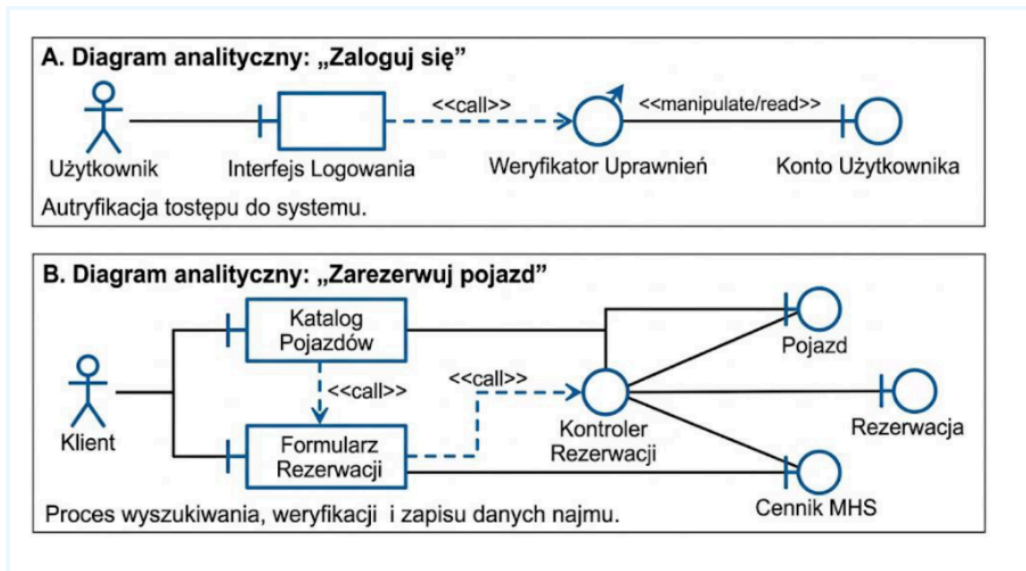
- **Weryfikator Uprawnień** - klasa sterująca dla przypadku użycia „Zaloguj się”. Odpowiada za logikę przetwarzania danych logowania i pośredniczy między Interfejsem Logowania a danymi przechowywanymi w Koncie Użytkownika.
- **Kontroler Rezerwacji** - klasa reprezentująca logikę biznesową dla przypadku „Zarezerwuj pojazd”. Pośredniczy pomiędzy formularzami wprowadzania danych (Boundary) a zapisem w odpowiednich strukturach danych (Entity), sterując całym procesem najmu.

Trwałe przechowywanie danych powierzono klasom przechowującym (Entity Object), które ewidencjonują stan systemu:

- **Konto Użytkownika** - struktura przechowująca informacje niezbędne do weryfikacji i identyfikacji osoby korzystającej z systemu. Logiczną strukturę danych stanowią login, zaszyfrowane hasło oraz rola.
- **Pojazd** - struktura przechowująca fizyczne i ewidencyjne parametry konkretnego auta we flocie wypożyczalni. Jest to obiekt słownikowy, opisany atrybutami takimi jak marka czy model.
- **Rezerwacja** - struktura ewidencjonująca przebieg transakcji. Stanowi historyczny lub aktualny zapis wynajmu, łącząc Klienta z wybranym Pojazdem.
- **Cennik MHS** - tabela słownikowa wykorzystywana przez klasę sterującą do dynamicznego wyliczania kosztów w oparciu o przypisaną klasę pojazdu. Jest wykorzystywana przez Kontroler Rezerwacji do wyliczenia ostatecznego kosztu usługi.

Poniższe zestawienie diagramów analitycznych obrazuje współpracę wyżej wymienionych klas na przykładzie dwóch głównych procesów: „Zaloguj się” oraz „Zarezerwuj pojazd”. Przedstawiają one ścieżki wywołań (call) od aktora inicjującego, poprzez interfejsy i kontrolery, aż po manipulację na danych utrwalonych.

DIAGRAM 04: Diagramy analityczne systemu SOW-MHS



Podsumowując, opracowany model analityczny porządkuje mechanizmy działania systemu SOW-MHS, oddzielając interfejs użytkownika od logiki biznesowej i warstwy danych. Rozwiązanie oparte na wzorcu Boundary-Control-Entity gwarantuje wysoką spójność wewnętrzną komponentów, co stanowi solidny punkt wyjścia do zdefiniowania precyzyjnych sygnatur metod i atrybutów w docelowym diagramie klas zorientowanym na implementację.

Rozdział 5. Modelowanie danych

Celem niniejszego rozdziału jest zamodelowanie struktury danych oraz relacji obiektowych dla Systemu Obsługi Wypożyczalni "SOW-MHS". Przedstawiono w nim przejście od wysokopoziomowej analizy dziedzinowej, poprzez uszczegółowiony logiczny projekt klas, aż po zilustrowanie konkretnego, nietypowego stanu systemu w czasie jego działania. Zaproponowany model stanowi bezpośredni fundament dla struktury przyszłej bazy danych oraz logiki biznesowej.

Konceptualny diagram klas

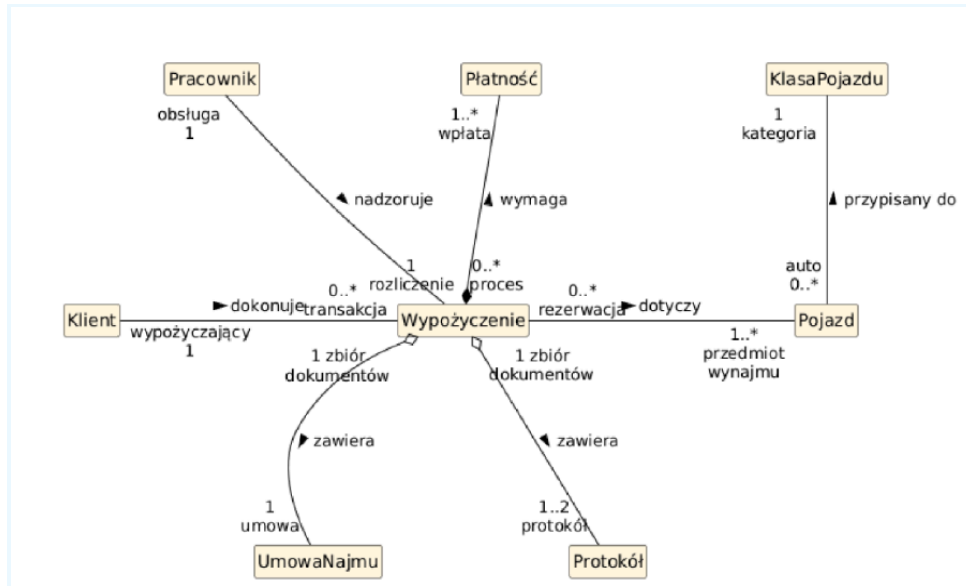
Początkowy model konceptualny obrazuje kluczowe pojęcia dziedzinowe i zachodzące między nimi relacje biznesowe, w pełni abstrahując od szczegółów technicznych. Centralnym węzłem systemu jest proces oznaczony jako Wypożyczenie, który wiąże ze sobą pozostałe byty.

Głównymi aktorami biorącymi udział w tym procesie są Klient (dokonujący transakcji) oraz Pracownik (nadzorujący obsługę). Wokół centralnego węzła zbudowano kluczowe zależności strukturalne:

- Każde wypożyczenie bezwzględnie wymaga rozliczenia w postaci co najmniej jednej wpłaty (Płatność).
- Operacja agreguje w sobie niezbędne dokumenty formalne, takie jak Umowa Najmu oraz Protokół wydania/zwrotu.
- Przedmiotem wypożyczenia jest Pojazd, przypisany do konkretnej Klasy Pojazdu (np. określającej cennik), co

ułatwia kategoryzację floty.

DIAGRAM 05: Konceptualny diagram klas



Szczegółowy model klas

Kolejny diagram rozszerza wizję analityczną o zdefiniowane typy danych, atrybuty klas oraz precyzyjne krotności dla poszczególnych powiązań. Zgodnie z założeniami projektowymi, schemat ten zachowuje charakter w pełni konceptualny skupia się na logicznym rozmieszczeniu danych i relacjach, upraszczając ściśle detale implementacyjne konkretnego języka programowania na rzecz czytelności.

Najważniejsze zastosowane relacje i założenia strukturalne to:

- **Generalizacja (Dziedziczenie):** Wyodrębniono abstrakcyjną klasę nadrzędną Użytkownik, przechowującą wspólne dane uwierzytelniające (email, hasło). Z niej specjalizują się konkretne role: Klient, Pracownik oraz Administrator, co eliminuje redundancję atrybutów.
- **Asocjacja:** Powiązanie pomiędzy Klientem a Wypożyczeniem (jeden klient może dokonać wielu wypożyczeń 0..*) oraz powiązanie Wypożyczenia z Pojazdem (dotyczy 1..* aut).
- **Kompozycja:** Silna zależność między Wypożyczeniem a Płatnością (1..*). Płatność nie może istnieć w systemie bez powiązanego z nią wypożyczenia.
- **Agregacja:** Słabsza zależność logiczna polegająca na zawieraniu przez Wypożyczenie dokumentów (umów i protokołów).

DIAGRAM 06: Szczegółowy diagram klas

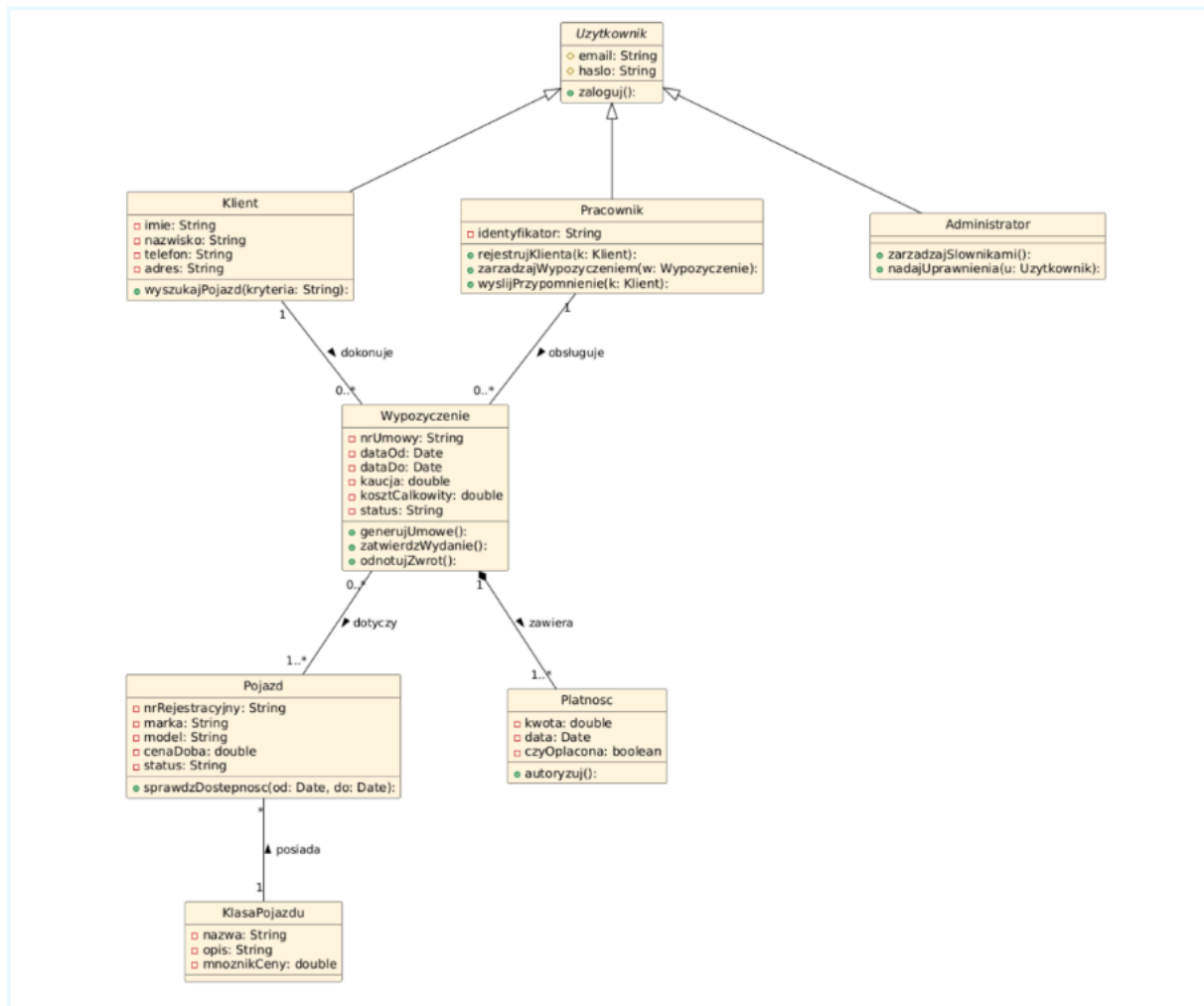
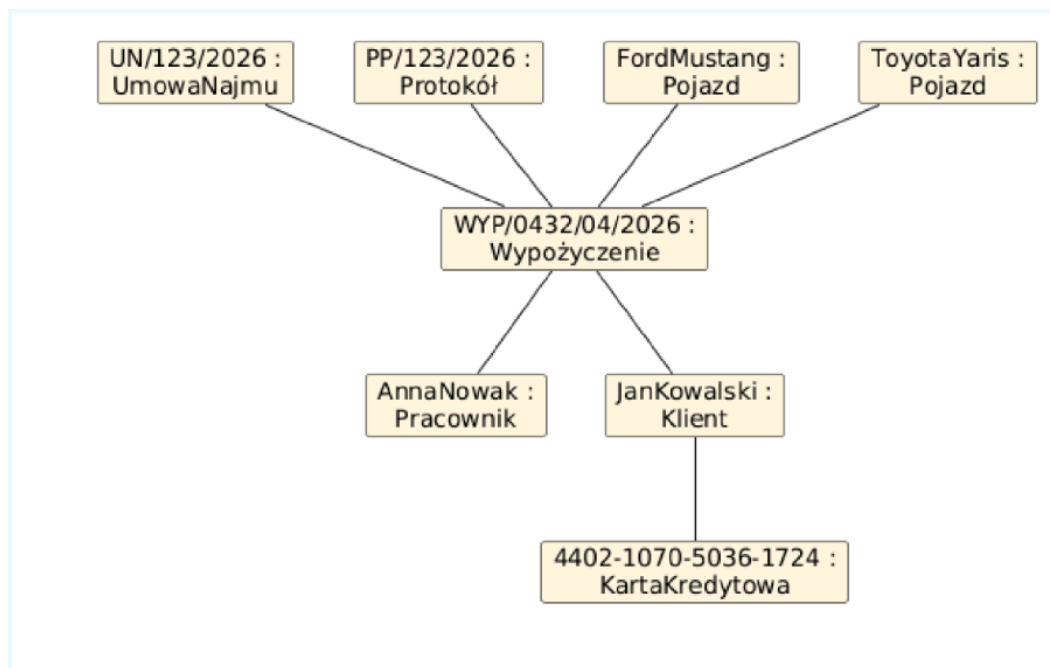


Diagram obiektów - Sytuacja nietypowa

Podczas gdy diagramy klas definiują statyczną strukturę, diagram obiektów prezentuje konkretną "migawkę" instancji powiązanych ze sobą w ramach rzeczywistego zdarzenia. Zgodnie z podstawowymi regulacjami wypożyczalni, standardowy klient indywidualny może wypożyczyć jednocześnie tylko jeden pojazd. Zaprezentowany diagram obiektów ilustruje jednak sytuację nietypową / rzadko występującą - wynajem łączony.

Opis sytuacji: Klient Jan Kowalski, korzystając ze swojej karty kredytowej, sfinalizował w ramach jednej transakcji (WYP/0432/04/2026) wypożyczenie aż dwóch pojazdów: Forda Mustanga oraz Toyoty Yaris. Transakcja została obsłużona przez pracownika Annę Nowak. System wygenerował dla tej rozszerzonej operacji jedną, wspólną Umowę Najmu (UN/123/2026) oraz jeden Protokół (PP/123/2026). Sytuacja ta udowadnia elastyczność struktury danych, która potrafi obsłużyć relację wynajmu wielu aut (1..*) w ramach pojedynczego obiektu transakcji, omijając standardowe ograniczenia dla specyficznych ustaleń.

DIAGRAM 07: Diagram obiektów



Podsumowując, proces modelowania danych zweryfikował, że wyjściowa analityka biznesowa przekłada się na stabilną i logiczną architekturę pojęciową. Określenie atrybutów, krotności i typów związków (w tym generalizacji ról użytkowników oraz kompozycji płatności) pozwala systemowi "SOW-MHS" na bezbłędne przechowywanie danych o flocie, elastyczną obsługę zróżnicowanych scenariuszy wynajmu i przygotowuje grunt pod mapowanie relacyjne bazy danych.

Rozdział 6. Projektowanie danych

Wstęp do niniejszego rozdziału stanowi wprowadzenie do docelowego projektowania struktur danych dla Systemu Obsługi Wypożyczalni SOW-MHS". Głównym celem tego etapu jest przekształcenie zdefiniowanego wcześniej implementacyjnego diagramu klas w gotowy projekt relacyjnej bazy danych (RBD). Proces ten wymaga zastosowania odpowiednich reguł transformacji obiektowo-relacyjnej oraz zadbania o optymalizację struktury pod kątem wydajności i spójności.

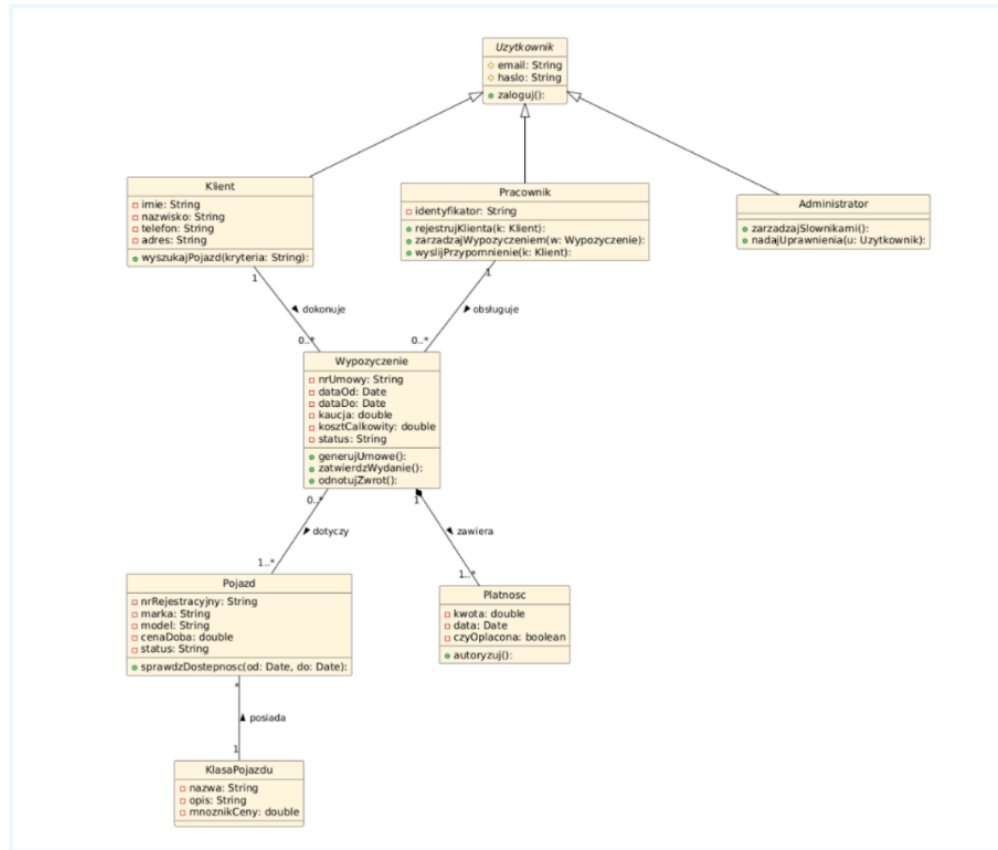
Implementacyjny diagram klas

Punktem wyjścia do budowy bazy danych jest implementacyjny diagram klas, który przenosi koncepcje biznesowe na poziom technicznej struktury oprogramowania. Wykaz zidentyfikowanych w nim klas obejmuje m.in.: Użytkownik, Klient (dziedziczący po klasie nadrzędnej), Pojazd, Rezerwacja, Faktura oraz Płatność.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi transformacji modelu na schemat bazy danych, każda klasa UML staje się docelowo tabelą w relacyjnej bazie danych, a jej atrybuty zostają zamienione na odpowiednie kolumny z

określonymi typami danych. Należy zauważyć, że wszelkie operacje (metody klas) zostały całkowicie pominięte w schemacie bazy danych, ponieważ ich realizacja leży po stronie logiki biznesowej aplikacji, a nie na poziomie warstwy składowania.

DIAGRAM 08: Implementacyjny diagram klas

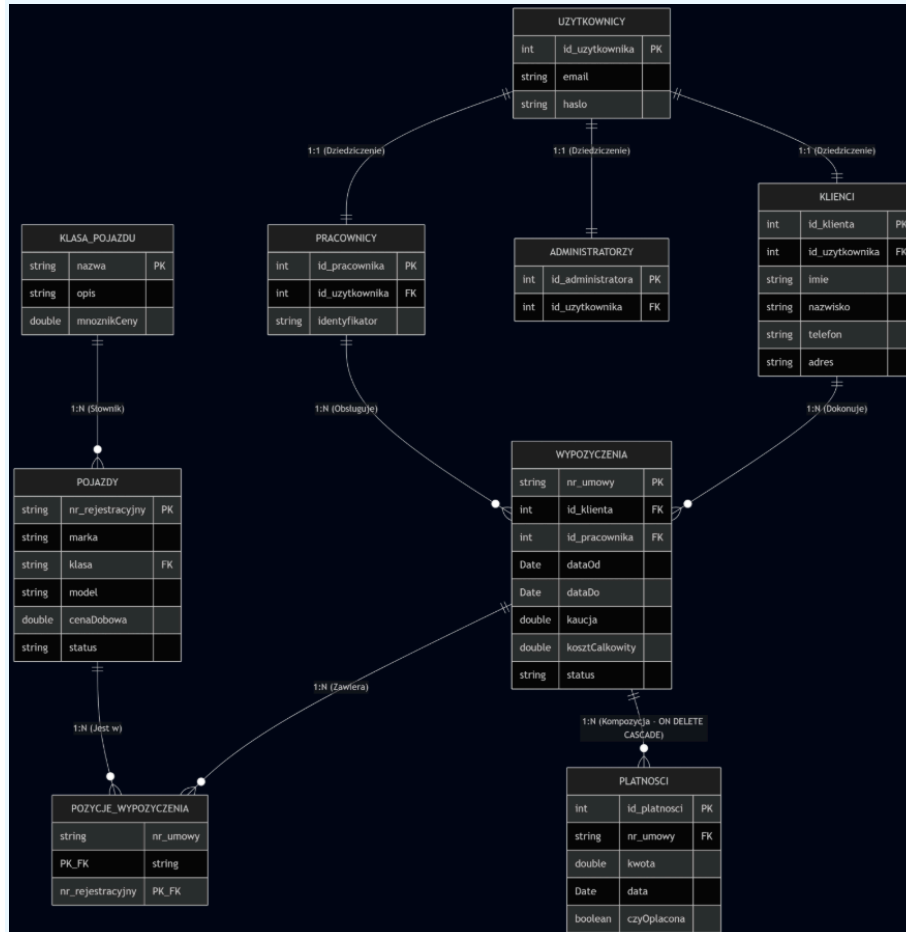


Projekt relacyjnej bazy danych

Poniżej przedstawiono zasady mapowania poszczególnych powiązań z diagramu na konkretne rozwiązania w relacyjnej bazie danych:

- **Realizacja Generalizacji (Dziedziczenia):** Ponieważ bazy relacyjne nie obsługują wprost obiektowego dziedziczenia, klasa bazowa (Uzytkownicy) oraz specjalistyczne role (Klienci, Pracownicy, Administratorzy) zostały rozdzielone na odrębne tabele. Zostały one połączone relacją 1:1 z wykorzystaniem klucza obcego id_uzytkownika.
- **Tabele Słownikowe:** Klasa określająca kategorię auta stała się tabelą słownikową. Tabela Pojazdy pobiera z niej dane poprzez klucz obcy w relacji 1:N. Naturalnym kluczem głównym (PK) dla pojazdu jest atrybut nr_rejestracyjny, jednoznacznie identyfikujący fizyczny obiekt.
- **Realizacja Procesu Wypożyczenia i Kompozycji:** Tabela Wypozyczenia stanowi centralny punkt transakcyjny. Silna zależność (kompozycja) pomiędzy płatnością a wypożyczeniem została zrealizowana poprzez powiązanie kluczem obcym nr_umowy z nadaniem reguły integralności ON DELETE CASCADE w tabeli Płatnosci.
- **Realizacja Asocjacji Wiele-do-Wielu (N:M):** Aby poprawnie zrealizować przypisanie wielu aut do jednej umowy wynajmu, wprowadzono dodatkową tabelę pośredniczącą Pozycje_Wypozyczenia. Zawiera ona złożony klucz główny (PK), składający się z kluczy obcych odwołujących się do tabel Wypozyczenia oraz Pojazdy.

DIAGRAM 09: Projekt relacyjnej bazy danych (ERD)



Zakończenie procesu modelowania danych potwierdza poprawność i dojrzałość przyjętej struktury. Zaproponowany model relacyjny został zoptymalizowany i znajduje się w 3. Postaci Normalnej (3PN). Oznacza to, że wszystkie atrybuty są atomowe (1PN), zależne od pełnego klucza głównego (2PN np. dzięki tabeli Pozycje_Wypozyczenia) oraz pozbawione redundancji i wzajemnych zależności atrybutów niekluczowych (3PN dane klientów nie są powielane, a jedynie wskazywane za pomocą kluczy obcych). Gwarantuje to wysoką spójność bazy i gotowość do fizycznej implementacji.

Rozdział 7. Projektowanie interfejsu użytkownika

Wstęp do niniejszego rozdziału stanowi wprowadzenie do wizualnej strony Systemu Obsługi Wypożyczalni "SOW-MHS". Głównym celem projektowania interfejsu użytkownika (UI) było stworzenie intuicyjnego, przejrzystego i responsywnego środowiska pracy zarówno dla personelu wypożyczalni, jak i dla klientów końcowych. Poniżej zaprezentowano wybrane makiety prototypów, które obrazują układ menu, przykładowe

formularze operacyjne oraz zintegrowane raporty menedżerskie.

Menu systemu

Nawigacja w systemie "SOW-MHS" została oparta na czytelnym panelu bocznym, który zapewnia szybki dostęp do najważniejszych funkcji.

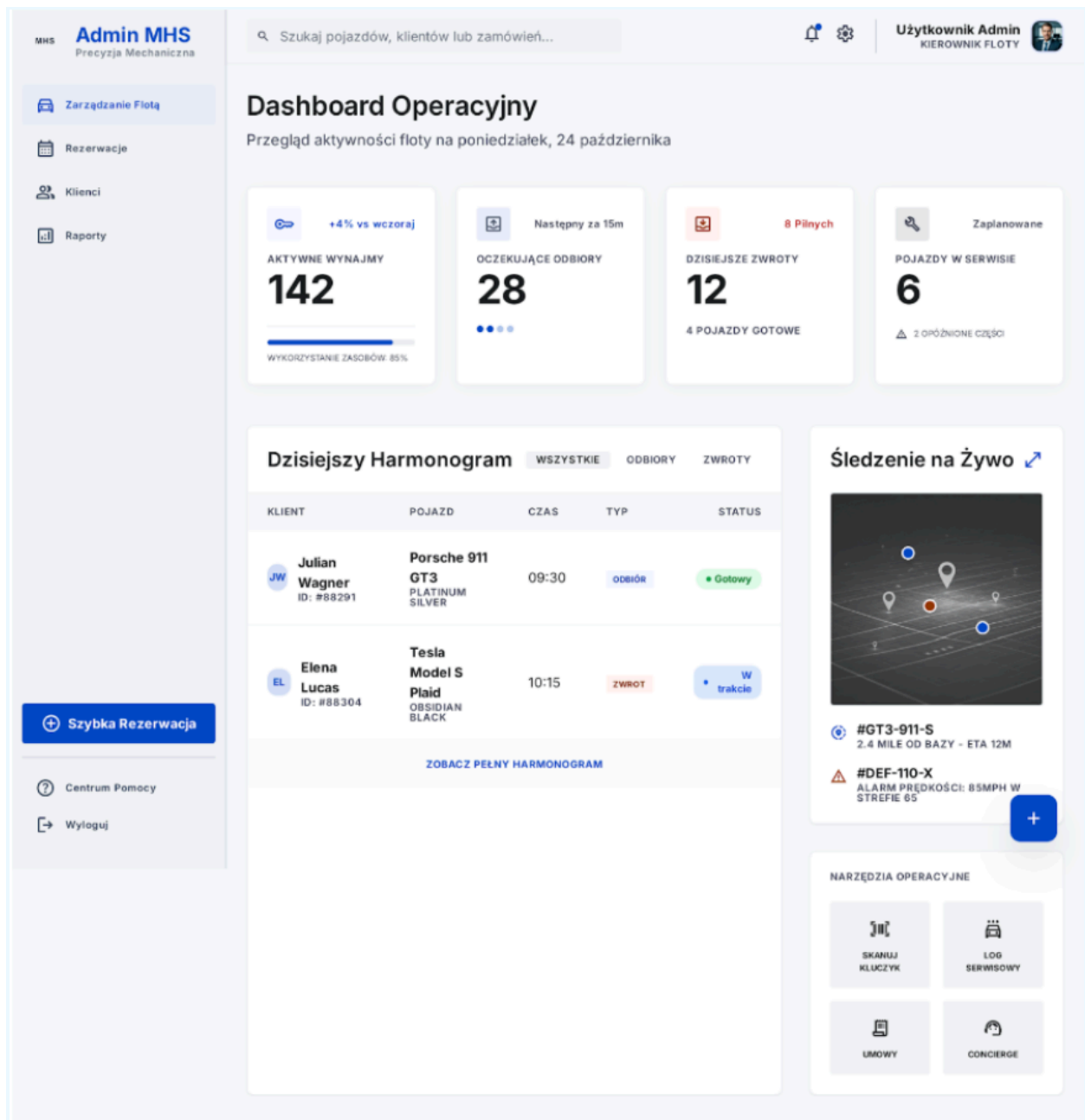
- W interfejsie pracownika (Admin MHS) główne menu składa się z zakładek: Zarządzanie Flotą, Rezerwacje, Klienci oraz Raporty.
- Menu udostępnia również skróty do akcji o wysokim priorytecie, takie jak "Szybka Rezerwacja", a także sekcje "Centrum Pomocy" oraz opcję wylogowania.
- W interfejsie klienta menu jest uproszczone i zorientowane na proces sprzedażowy, udostępniając odnośniki "Katalog Floty", "Moje Rezerwacje" oraz przycisk "Zaloguj się".

Przykładowy raport (Dashboard operacyjny)

Jako wzorcowy przykład modułu raportowego zaprojektowano "Dashboard Operacyjny", dedykowany dla kierownika floty i pracowników administracyjnych. Raport ten agreguje najważniejsze dane w czasie rzeczywistym, pozwalając na szybką ocenę sytuacji operacyjnej.

- Panel prezentuje statystyki liczbowe dotyczące bieżącego dnia: liczbę aktywnych wynajmów, oczekujące odbiory, dzisiejsze zwroty oraz ilość pojazdów znajdujących się w serwisie.
- Na ekranie zintegrowano "Dzisiejszy Harmonogram", w którym pracownik widzi listę przypisanych klientów, zarezerwowane pojazdy (np. Porsche 911 GT3, Tesla Model S), czas zaplanowanej operacji oraz jej status.
- Uzupełnieniem raportu jest moduł "Śledzenie na żywo", wskazujący pozycję GPS pojazdów na mapie oraz alerty (np. alarm przekroczenia prędkości).

Makiety UI: Dashboard, Wyszukiwarka, Formularze



NHS

MHS

Katalog Floty

Moje Rezerwacje

Zaloguj się

Mechaniczna Precyzja. Wyrafinowany Luksus.

Poznaj złoty standard w wynajmie samochodów. Nasza flota jest stworzona dla tych, którzy wymagają doskonałości na każdym kilometrze.

DATA ODBIORU

DATA ZWROTU

KLASA SAMOCHODU

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Wszystkie klasy

Szukaj pojazdów

Dostępna Flota

Skrupulatnie serwisowane i gotowe do drogi.

Dostępność na żywo



PREMIUM

450 PLN / doba

BMW Serii 5

AutomatycznaDiesel

Zarezerwuj teraz



SPORT

600 PLN / doba

Ford Mustang

ManualnaBenzyna

Zarezerwuj teraz



PREMIUM

380 PLN / doba

Audi A4

AutomatycznaHybryda

Zarezerwuj teraz



MIEJSKI

180 PLN / doba

Toyota Yaris

ManualnaElektryczny

Zarezerwuj teraz



PREMIUM

520 PLN / doba

Mercedes Klasa E

AutomatycznaBenzyna

Zarezerwuj teraz



ELEKTRYCZNY

420 PLN / doba

Tesla Model 3

AutopilotW pełni elektryczny

Zarezerwuj teraz

MHS

Panel

Rezerwacje

Flota

Klienci

Szukaj rezerwacji...

MHS Admin

Mechanical Precision

Zarządzanie Flotą

Rezerwacje

Klienci

Raporty

Szybka Rezerwacja

Centrum Pomocy

Wyloguj

← POWRÓT DO REZERWACJI

Rezerwacja #MHS-98241

Przypisano do: Marcus Thorne • Utworzono: 24 paź 2023

Drukuj Umowę

Potwierdź Odbiór

Status Rezerwacji

Oczekiwanie na odbiór

Data Odbioru

28 paź, 10:00

Łączna Kwota

1 450,00 USD

Weryfikacja

Zweryfikowano

Profil Klienta

Edytuj Dane

Marcus Thorne

Członek od 2021 • Poziom Premium

Adres e-mail

Numer telefonu

m.thorne@corporate.edu

+1 (555) 234-8892

Weryfikacja Prawa Jazdy

Ważne

ID: DL-8823-TX-2024

Ważne do: 15 gru 2025

Kontakt Alarmowy

Sarah Thorne (Żona) • +1 (555) 234-8893

Metoda Płatności

Visa kończąca się na 4492

Kod pocztowy billingowy: 78701

KLASA LUKSUSOWA

2024 S-Series Excellence

VIN: 1HGCM82635A00123

Paliwo

Elektryczny

Skrzynia Biegów

Auto

Miejsca

5 Osób

Lista Kontrolna Odbioru/Zwrotu

☐

Poziom Paliwa / Baterii (Min. 90%)

Obecnie: 98%

☐

Inspekcja Zewnętrzna

Brak uwag

☐

Wnętrze Wyczyściowe

Sprawdzone 1 godz. temu

☐

Kluczyki i Dokumenty

2 zestawy dostępne

Zapisz Postęp

Zakończ Zwrot

22

Przykładowy formularz (Wyszukiwarka i Rezerwacja dla Klienta)

Interfejs klienta został zaprojektowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu procesu rezerwacji. Centralnym elementem strony głównej jest rozbudowany formularz wyszukiwarki.

- Formularz umożliwia klientowi wprowadzenie trzech podstawowych parametrów filtrujących: Data odbioru, Data zwrotu oraz Klasa samochodu.
- Po zatwierdzeniu kryteriów wyszukiwania, system dynamicznie ładuje wyniki w postaci kart pojazdów (Dostępna Flota).
- Każda karta pojazdu w wynikach wyszukiwania pełni funkcję informacyjno-decyzyjną, prezentując zdjęcie auta, jego klasę (np. Premium, Sport, Miejski), markę i model (np. BMW Serii 5, Ford Mustang, Toyota Yaris), typ skrzyni biegów i rodzaj napędu, a także wyraźną cenę za dobę i przycisk wezwania do działania "Zarezerwuj teraz".

Przykładowy formularz (Szczegóły rezerwacji i lista kontrolna)

Dla pracowników obsługi stworzono dedykowany formularz "Szczegóły rezerwacji", który cyfryzuje obsługę klienta w punkcie odbioru.

- Formularz wyświetla kompleksowe dane transakcji (np. Rezerwacja #MHS-98241), w tym status, datę odbioru, łączną kwotę oraz profil klienta.
- Pracownik ma do dyspozycji interaktywną "Listę Kontrolną Odbioru/Zwrotu", na której weryfikuje poziom paliwa (lub baterii), odnotowuje inspekcję zewnętrzną pojazdu, czystość wnętrza oraz kompletność wydawanych kluczyków i dokumentów.
- Z poziomu tego formularza operator systemu może również zweryfikować ważność prawa jazdy klienta, autoryzować metodę płatności kartą oraz jednym kliknięciem wydrukować umowę lub potwierdzić odbiór auta.

Podsumowując, opracowane makiety interfejsu potwierdzają spełnienie założeń analitycznych projektu. Przemyślany układ menu pozwala na sprawną nawigację, kokpity raportowe dostarczają syntetycznej wiedzy niezbędnej do zarządzania, a formularze rezerwacyjne i kontrolne minimalizują ryzyko błędu ludzkiego, prowadząc użytkowników krok po kroku przez zdefiniowane scenariusze użycia systemu.

Rozdział 8. Modelowanie dynamiki SI

Celem niniejszego rozdziału jest zamodelowanie dynamicznych aspektów Systemu Obsługi Wypożyczalni „SOW-MHS”. W przeciwieństwie do statycznych diagramów klas czy bazy danych, modelowanie dynamiki ukazuje, w jaki sposób obiekty współpracują ze sobą w czasie, aby zrealizować konkretne procesy biznesowe. Zgodnie z założeniami projektowymi, dla kluczowych przypadków użycia (PU) wykazano pełną spójność pomiędzy scenariuszem tekstowym, modelem danych (klasy Entity), projektem interfejsu (klasy Boundary) oraz diagramami behawioralnymi (czynności i sekwencji).

Analiza dynamiki dla Przypadku Użycia: „Zarezerwuj pojazd”

Przypadek użycia „Zarezerwuj pojazd” jest procesem krytycznym, w którym Klient, po uprzednim wyszukaniu wolnego pojazdu, dokonuje jego rezerwacji w systemie.

1. Realizacja klas analitycznych w postaci scenariusza

Scenariusz stanowi tekstowy opis dynamiki procesu i jest punktem wyjścia dla diagramów :

- Klient wskazuje z listy konkretny pojazd.
- System wyświetla Formularz Rezerwacji ze szczegółami auta.
- Klient wprowadza datę odbioru i zwrotu pojazdu.
- System (za pomocą Kontrolera Rezerwacji) weryfikuje dostępność pojazdu (encja Pojazd) w zadanym oknie czasowym.
- Klient potwierdza chęć dokonania rezerwacji.
- System rejestruje transakcję (encja Rezerwacja) i informuje Klienta, blokując dostępność auta.

2. Wizualizacja klasy Boundary PU (Prototyp interfejsu)

Klasą graniczną (Boundary) obsługującą ten proces jest **Formularz Rezerwacji**. Odzwierciedleniem tej klasy w warstwie wizualnej jest zaprojektowany prototyp interfejsu klienta. Formularz ten umożliwia wprowadzenie dat ("Data odbioru", "Data zwrotu") i po weryfikacji umożliwia kliknięcie akcji „Zarezerwuj teraz” przy wybranym modelu z katalogu (np. Ford Mustang, Toyota Yaris) .

MHS

Katalog FlotyMoje Rezerwacje

Zaloguj się

Mechaniczna Precyzja. Wyrafinowany Luksus.

Poznaj złoty standard w wynajmie samochodów. Nasza flota jest stworzona dla tych, którzy wymagają doskonałości na każdym kilometrze.

DATA ODBIORU

DATA ZWROTU

KLASA SAMOCHODU

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Wszystkie klasy

Szukaj pojazdów

Dostępna Flota

Skrupulatnie serwisowana i gotowa do drogi.

Dostępność na żywo



PREMIUM

450 PLN / doba

BMW Serii 5

AutomatycznaDiesel

Zarezerwuj teraz



SPORT

600 PLN / doba

Ford Mustang

ManualnaBenzyna

Zarezerwuj teraz



PREMIUM

380 PLN / doba

Audi A4

AutomatycznaHybryda

Zarezerwuj teraz



MIEJSKI

180 PLN / doba

Toyota Yaris

ManualnaElektryczny

Zarezerwuj teraz



PREMIUM

520 PLN / doba

Mercedes Klasa E

AutomatycznaBenzyna

Zarezerwuj teraz



ELEKTRYCZNY

420 PLN / doba

Tesla Model 3

AutopilotW pełni elektryczny

3. Realizacja klasy Entity PU w postaci diagramu klas

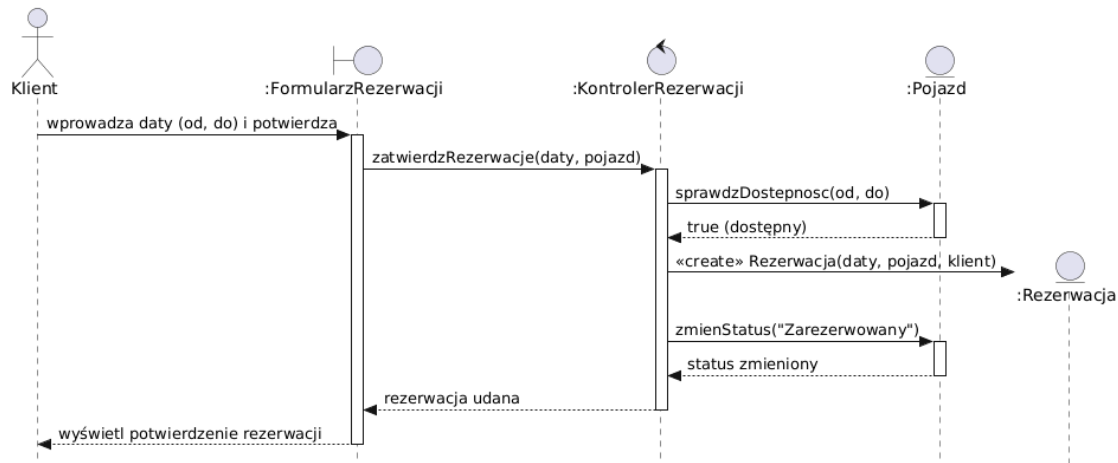
Warstwę utrwalania danych (Entity) dla tego przypadku użycia stanowią klasy **Pojazd**, **Rezerwacja** oraz **Cennik MHS**. Spójność modelu danych zapewnia powiązanie, w którym klasa **Wypożyczenie** (implementacyjna forma Rezerwacji) zawiera atrybuty takie jak **dataOd**, **dataDo** oraz **kosztCalkowity** i jest asocjacyjnie powiązana z klasą **Pojazd** posiadającą metodę **sprawdzDostepnosc(od: Date, do: Date)**.



4. Diagram Sekwencji dla PU „Zarezerwuj pojazd”

Diagram sekwencji obrazuje chronologiczną wymianę komunikatów między obiektami.

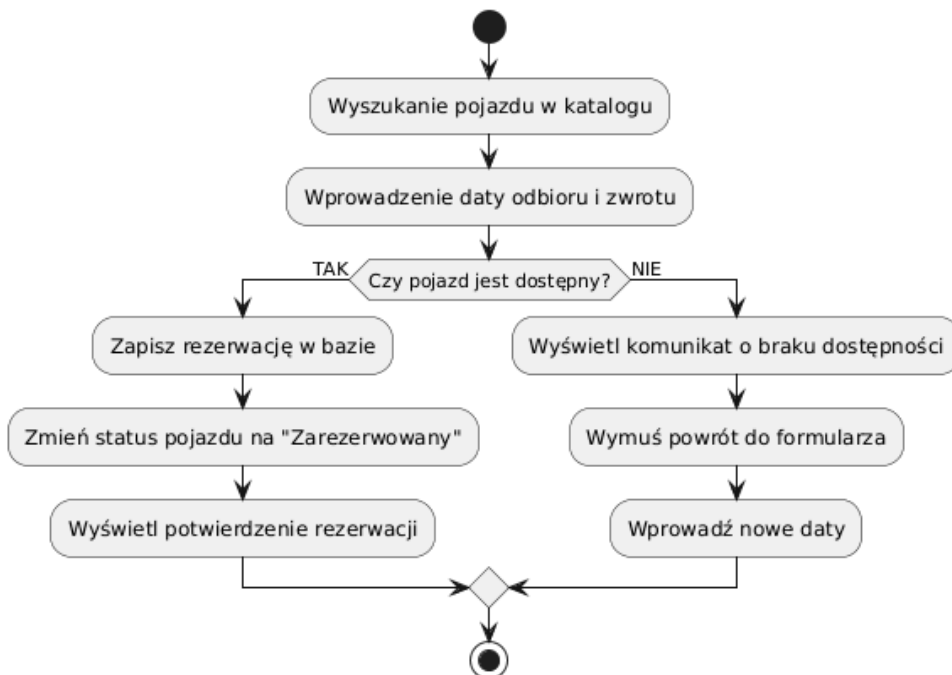
- **Linie życia (Lifelines):** **Aktor:** Klient, **:FormularzRezerwacji** (Boundary), **:KontrolerRezerwacji** (Control), **:Pojazd** (Entity), **:Rezerwacja** (Entity).
- **Przebieg:** Klient wywołuje akcję na formularzu, przekazując daty. Formularz przesyła komunikat do Kontrolera. Kontroler wywołuje metodę `sprawdzDostepnosc()` na obiekcie Pojazd. Po otrzymaniu wartości logicznej `true` (dostępny), Kontroler inicjuje utworzenie nowego obiektu Rezerwacja (wywołanie konstruktora/zapisu), a formularz zwraca Klientowi potwierdzenie.



5. Diagram Czynności dla PU „Zarezerwuj pojazd”

Diagram czynności (Activity Diagram) modeluje algorytmiczny przepływ sterowania, uwzględniając ścieżki alternatywne (wyjątki).

- Po wprowadzeniu dat następuje węzeł decyzyjny (Romb): "Czy pojazd jest dostępny?".
- Jeśli ścieżka to [TAK], następuje czynność "Zapisz rezerwację" i "Zmień status pojazdu".
- Jeśli ścieżka to [NIE], aktywuje się przepływ alternatywny 4a: System informuje o braku dostępności i kieruje przepływ z powrotem do czynności "Wprowadź nowe daty".



Analiza dynamiki dla Przypadku Użycia: „Wyszukaj pojazd”

Proces ten stanowi warunek wstępny dla rezerwacji i polega na odpytaniu bazy aut według kryteriów Klienta .

- **Scenariusz:** Klient określa kryteria, system (Katalog Pojazdów) przeszukuje ewidencyjną bazę Pojazdów i zwraca listę pasujących modeli.
- **Boundary:** Klasą graniczną jest **Katalog Pojazdów** zintegrowany z przeglądarką WWW. Interfejs zawiera sekcję filtrów (np. "Klasa samochodu: Wszystkie klasy") i przycisk "Szukaj pojazdów".
- **Entity:** Wykorzystywana jest tu wyłącznie klasa **Pojazd** w trybie odczytu (odpytywanie o atrybuty takie jak cenaDoba, marka, status) .
- **Diagram Sekwencji:** Charakteryzuje się brakiem modyfikacji stanu. **Katalog Pojazdów** przekazuje zapytanie (np. poprzez metodę **wyszukajPojazd(kryteria: String)**) do bazy, iteruje po obiektach klasy **Pojazd** sprawdzając zgodność parametrów i zwraca wygenerowaną tablicę wyników do interfejsu.
- **Diagram Czynności:** Posiada węzeł decyzyjny sprawdzający, czy znaleziono wyniki. W przypadku wywołania wyjątku 5a (brak pojazdów spełniających kryteria), system wymusza powrót do formularza z komunikatem zachęcającym do zmiany parametrów.

Diagram Sekwencji

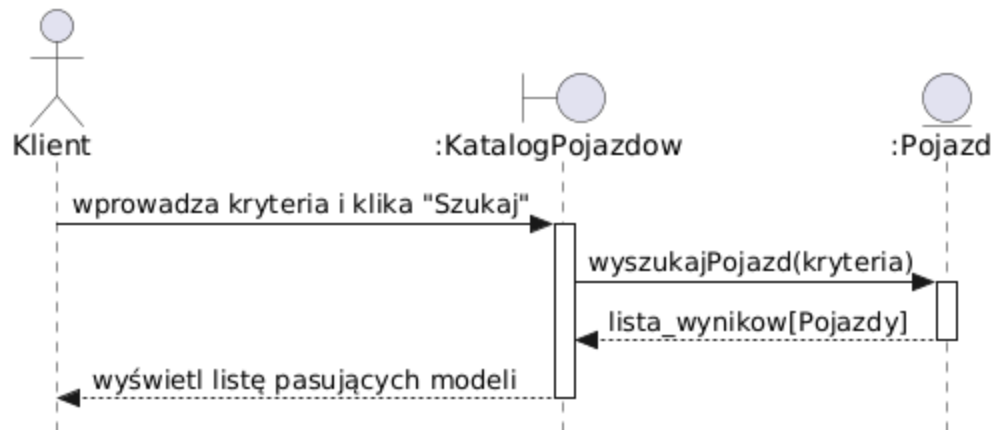
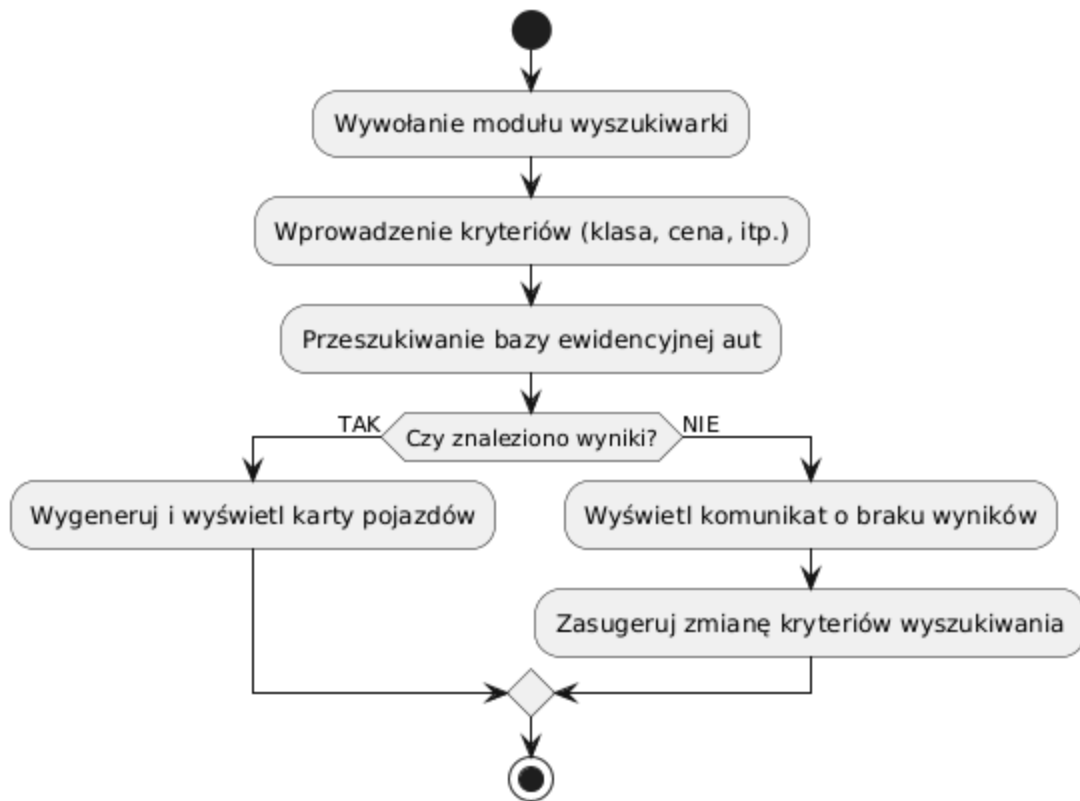
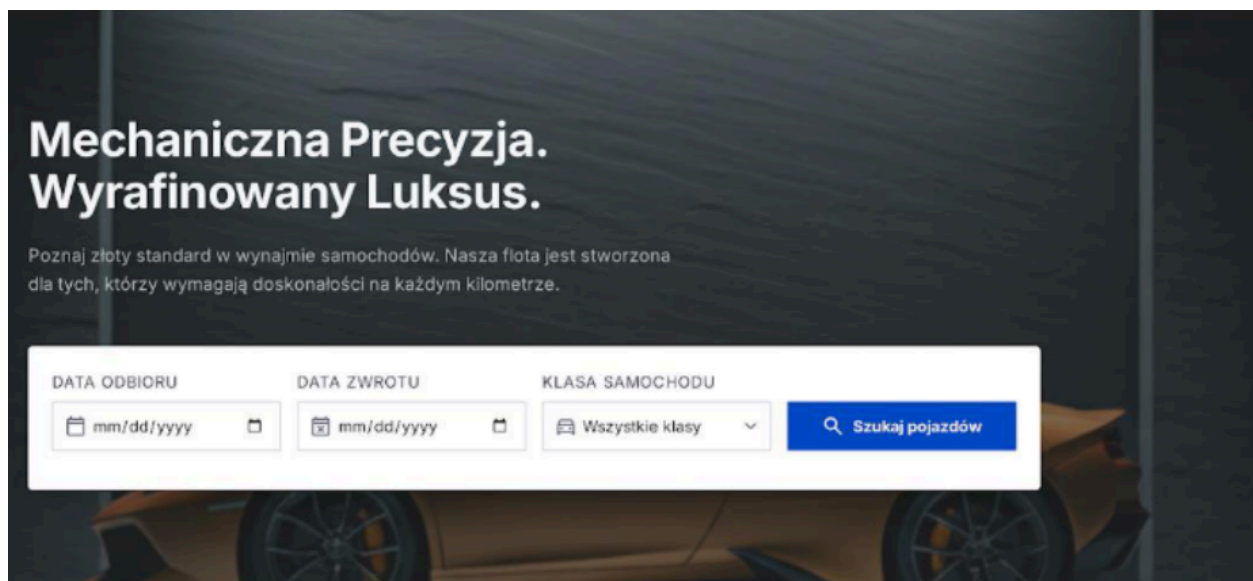


Diagram Czynności



Wycinek interfejsu wyszukiwarki



Podsumowując, wykonane modelowanie dynamiki potwierdza pełną spójność architektury „SOW-MHS”. Zdefiniowane w modelu analitycznym klasy Controller sprawnie pośredniczą pomiędzy zaprojektowanymi

ekranami UI (Boundary) a logiczną strukturą bazy danych (Entity). Scenariusze przepływów głównych i alternatywnych znalazły dokładne odzwierciedlenie w sekwencjach wywołań metod poszczególnych obiektów, co gwarantuje poprawność przyszłej implementacji kodu.

Rozdział 9. Praca zespołowa

Niniejszy rozdział podsumowuje organizację pracy nad projektem Systemu Obsługi Wypożyczalni "SOW-MHS". Przedstawiono w nim szczegółowy podział obowiązków pomiędzy członkami zespołu, wykaz narzędzi informatycznych wykorzystanych na poszczególnych etapach realizacji oraz ogólne uwagi dotyczące przebiegu współpracy, które wpłynęły na ostateczny kształt dokumentacji.

Wykaz podziału prac

Prace nad projektem zostały podzielone z uwzględnieniem kompetencji członków zespołu, przy zachowaniu stałej komunikacji w celu integracji poszczególnych modeli. Podział głównych zadań prezentował się następująco:

- **Paweł Wyrzykowski (kierownik zespołu):** Koordynacja prac projektowych oraz nadzór nad spójnością dokumentacji. Główny nacisk położony na architekturę systemu opracowanie implementacyjnego diagramu klas, mapowanie obiektowo-relacyjne oraz fizyczny projekt relacyjnej bazy danych (Rozdziały 5-6). Odpowiedzialny również za finalną korektę i skład edytorski całości dokumentacji.
- **Michał Landmann:** Przeprowadzenie wstępnej analizy biznesowej i funkcjonalnej. Odpowiedzialny za opracowanie diagramów przypadków użycia, scenariuszy biznesowych oraz zdefiniowanie słownika systemowego (Rozdziały 1-3). Ponadto w jego gestii leżało przygotowanie makiet interfejsu użytkownika (Rozdział 7).

Stosowane narzędzia

W celu zachowania wysokiego standardu inżynierii oprogramowania oraz sprawnej komunikacji, zespół wykorzystał następujący stos technologiczny:

- **Modelowanie UML i baz danych:** Do tworzenia diagramów klas, przypadków użycia oraz obiektów wykorzystano PlantUML. Projekt relacyjnej bazy danych i weryfikację jej normalizacji zrealizowano przy pomocy AI Gemini
- **Projektowanie interfejsu (UI/UX):** Makiety ekranów, w tym widoki "Dashboardu operacyjnego" oraz formularzy rezerwacyjnych, wygenerowano w programie AI Stitch
- **Edycja tekstu i współpraca:** Dokumentacja tekstowa i raporty powstawały w środowisku chmurowym (Google Workspace / Microsoft Word) z wykorzystaniem stylów formatowania, co umożliwiło jednoczesną pracę i weryfikację zmian na żywo.

Podsumowując, praca zespołowa przebiegała sprawnie i terminowo. Podział obowiązków na warstwę analityczno-wizualną oraz architektoniczno-bazodanową pozwolił na równoległe prowadzenie prac, a regularne konsultacje eliminowały błędy na styku różnych etapów modelowania.